

第7章 热辐射及辐射传热

- 7.1 概述
- 7.2 黑体辐射基本定律
- 7.3 固体和液体的辐射和吸收特性
- 7.4 气体的辐射和吸收特性
- 7.5 辐射换热的计算



第7章 热辐射及辐射传热

- 7.1 概述
- 7.2 黑体辐射基本定律
- 7.3 固体和液体的辐射和吸收特性
- 7.4 气体的辐射和吸收特性
- 7.5 辐射换热的计算

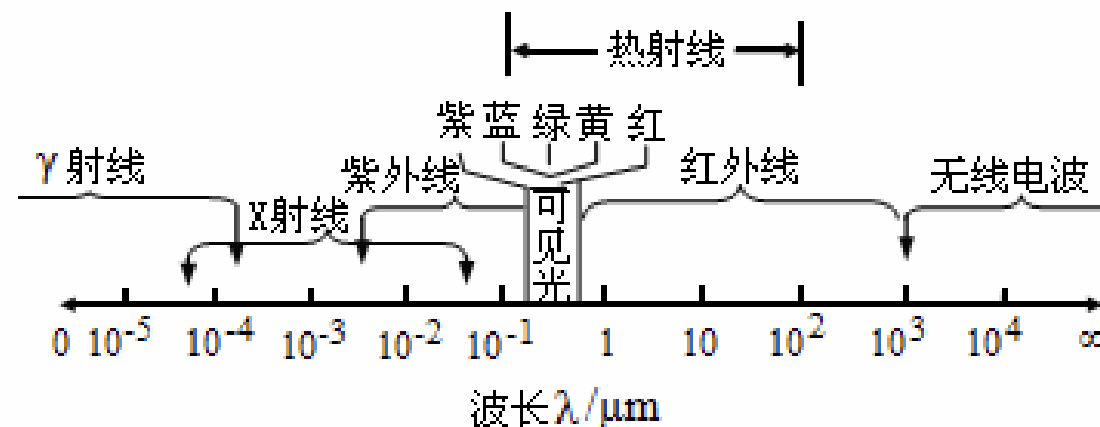


7.1 概述

□ 热辐射的基本概念

- 因热产生的电磁辐射
- 工业热辐射波长：0.38~100 μm (2000K以下)
 - 大部分位于红外区段 0.76~20 μm
- 太阳辐射
 - 集中于0.2~2 μm
 - 可见光(0.38~0.76 μm)比重大

电磁波波谱



7.1 概述

□ 热辐射的基本特性

■ 传播速度与波长、频率间的关系

$$c = f\lambda$$

□ c 传播速度，真空中 $c=3\times 10^8\text{m/s}$

□ f 频率， s^{-1}

□ λ 波长， μm



7.1 概述

□ 热辐射的基本特性

■ 与导热和对流的不同

- 热辐射是一切物体的固有属性
- 辐射传热不需要中间介质
- 辐射传热过程，既有能量交换，又有能量形式转化 电磁能<—>热能
- 温差对辐射传热量的影响强烈

$$\Phi = \lambda A \frac{t_{w1} - t_{w2}}{\delta}$$

$$\Phi = hA(t_w - t_f)$$

$$\Phi = A\sigma(T_1^4 - T_2^4)$$



7.1 概述

□ 热辐射的基本特性

■ 热辐射表面的吸收、反射和透射特性

$$G_{\alpha} + G_{\rho} + G_{\tau} = G$$

$$\frac{G_{\alpha}}{G} + \frac{G_{\rho}}{G} + \frac{G_{\tau}}{G} = 1$$

$$\alpha + \rho + \tau = 1$$

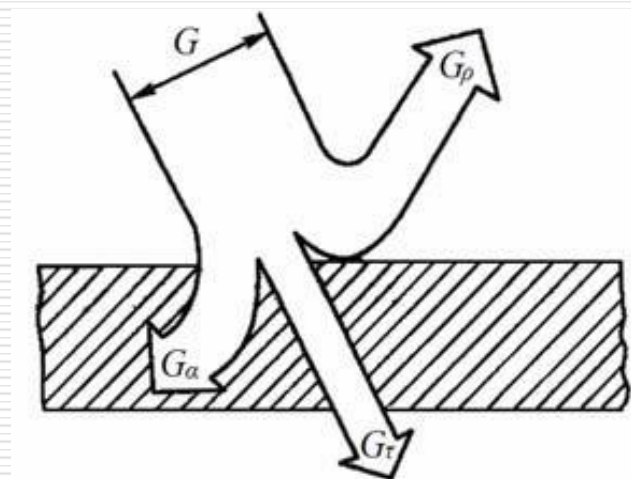
吸收比
(率)

反射比
(率)

透射比
(率)

$$\alpha_{\lambda} + \rho_{\lambda} + \tau_{\lambda} = 1$$

光谱吸收、反射、透射比 (率)
(单色)



7.1 概述

□ 热辐射的基本特性

■ 热辐射表面的吸收、反射和透射特性

□ 固体或液体：对热辐射不透明， $\tau=0$

$$\alpha + \rho = 1$$

吸收能力越大，其反射能力就越小。反之亦然。

□ 气体：不反射热辐射， $\rho=0$

$$\alpha + \tau = 1$$

吸收能力越大，其透射能力就越差。反之亦然。



7.1 概述

□ 热辐射的基本特性

■ 热辐射表面的吸收、反射和透射特性

□ 影响 α 、 ρ 和 τ 的因素：

物体的性质、温度、表面状况和投射辐射的波长

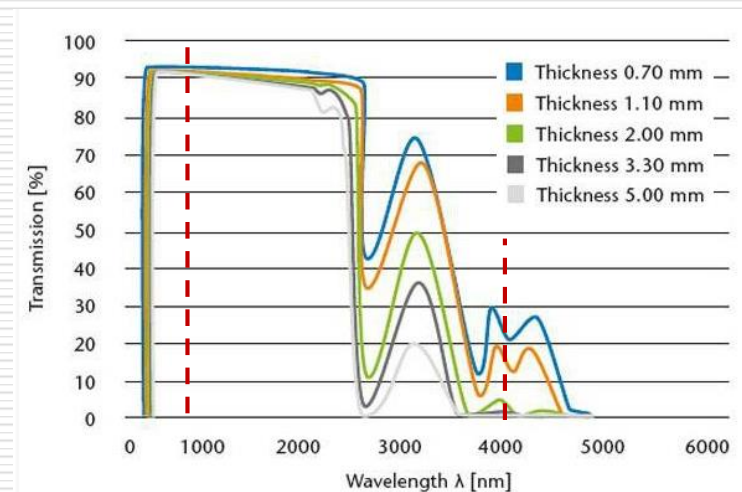
可见光：主要是表面颜色

不可见热射线：表面粗糙程度

□ 有些物体对热辐射的透过具有选择性

■ 玻璃：对波长 $\lambda > 4\mu\text{m}$ 的红外线不透明，
而对于可见光和紫外线则是透热体

□ 气体辐射在整个气体容积内进行



普通玻璃的透过特性



7.1 概述

□ 热辐射的基本特性

■ 漫射表面

□ 镜面反射：

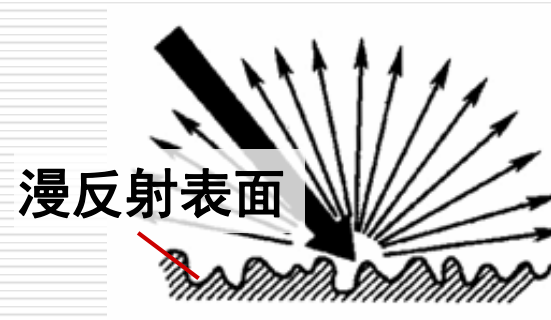
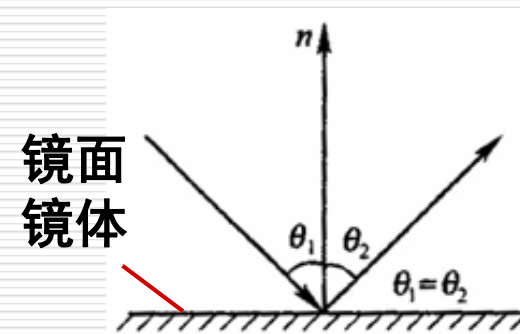
表面粗糙尺度 $<$ 热辐射波长

□ 漫反射：

表面粗糙尺度 $>$ 热辐射波长

□ 漫射表面：

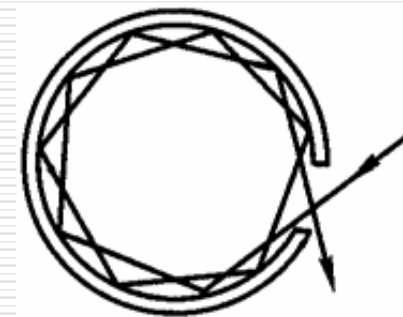
能同时向周围半球空间均匀发射辐射能的漫反射表面



7.1 概述

□ 几种热辐射的理想物体

- 黑体： $\alpha=1$ （1862年由Kirchhoff提出）
- 白体： $\rho=1$
- 透明体： $\tau=1$
- 近似黑体：
 - 具有小孔的均匀壁温空腔
- 黑体在热辐射研究中具有重要地位
 - 研究实际物体的基准



第7章 热辐射及辐射传热

- 7.1 概述
- 7.2 黑体辐射基本定律
- 7.3 固体和液体的辐射和吸收特性
- 7.4 气体的辐射和吸收特性
- 7.5 辐射换热的计算



7.1 黑体辐射基本定律

□ 普朗克 (Planck) 定律

- 黑体光谱辐射力随波长和温度变化的关系
- 光谱辐射力(单色辐射力), $W/(m^2 \cdot m)$

$$E_{\lambda} = \frac{d\Phi_{\lambda}}{dA d\lambda}$$

- 辐射力(半球总辐射力), $W/(m^2)$

$$E = \int_0^{\infty} E_{\lambda}(\lambda) d\lambda$$



Max Planck
1858-1947

1900年提出

1918年获Nobel物理学奖

1948年以其名字命名的“马克斯·普朗克研究所”成立，迄今已诞生38位诺奖获得者

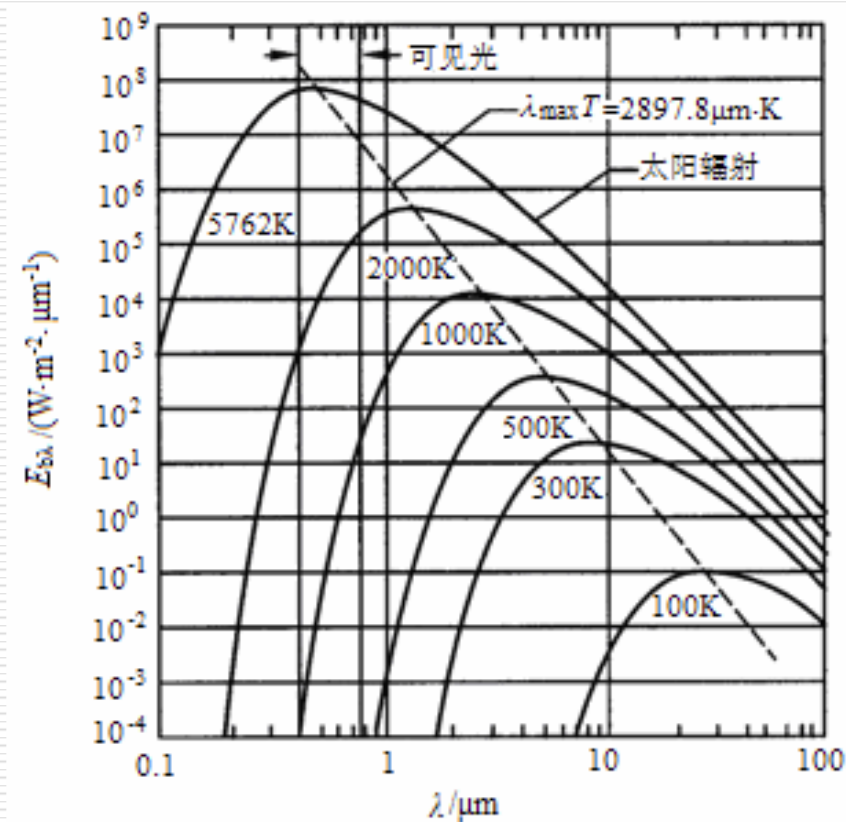
7.1 黑体辐射基本定律

□ 普朗克定律

$$E_{b\lambda} = \frac{c_1 \lambda^{-5}}{e^{\frac{c_2}{\lambda T}} - 1} \quad \text{W}/(\text{m}^2 \cdot \mu\text{m})$$

c_1 : Planck第一常数, $=3.742 \times 10^8 \text{ W} \cdot \mu\text{m}^4/\text{m}^2$

c_2 : Planck第二常数, $=1.439 \times 10^4 \mu\text{m} \cdot \text{K}$



7.1 黑体辐射基本定律

□ 普朗克定律

■ $\lambda \rightarrow 0$ 或 $\lambda \rightarrow \infty$ 时, $E_{b\lambda} \rightarrow 0$

■ $T \uparrow$, $E_{b\lambda} \uparrow$

■ $E_{b\lambda}$ 存在极值

■ $T \uparrow$, $\lambda_{\max} \downarrow$

$$\frac{d}{d\lambda}(E_{b\lambda}) = 0$$

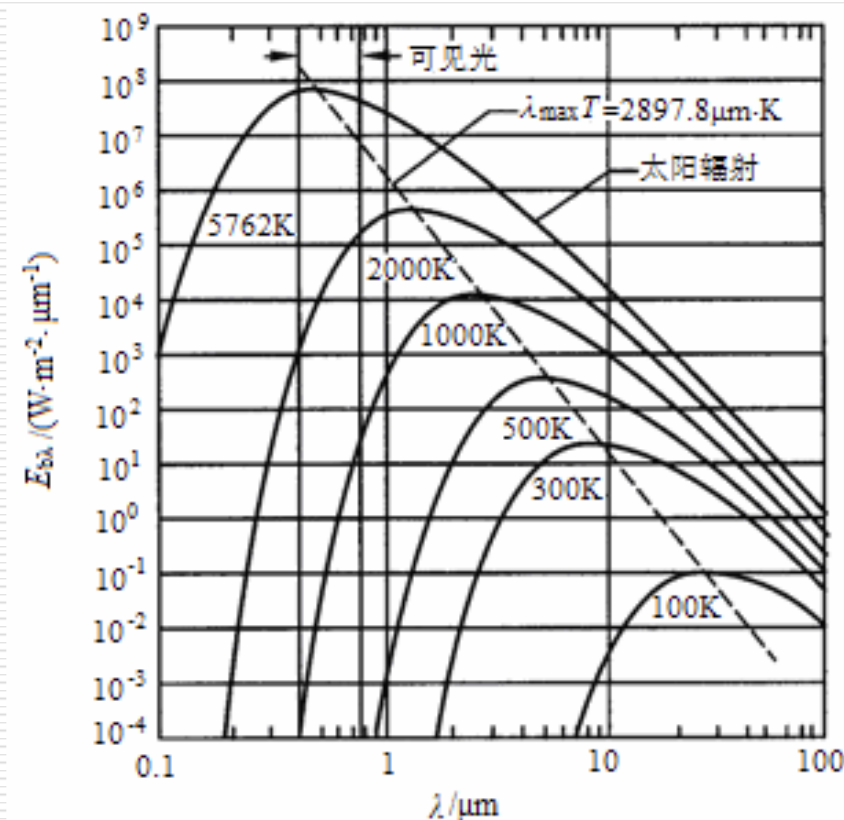
$$\Rightarrow \lambda_{\max} T = 2897.8 \mu\text{m} \cdot \text{K}$$

维恩位移定律 (1893年)



Wilhelm Wien
1864-1928

1911年获Nobel物理学奖



7.1 黑体辐射基本定律

- 斯特藩-波尔兹曼(Stefan-Boltzmann)定律
 - 黑体辐射力与温度的关系



Josef Stefan
1835-1893

1879年
实验证明



Ludwig Boltzmann
1844-1906

1884年
热力学证明

7.1 黑体辐射基本定律

□ 斯特藩-波尔兹曼(Stefan-Boltzmann)定律

■ 黑体辐射力与温度的关系

$$\left. \begin{aligned} E &= \int_0^{\infty} E_{\lambda}(\lambda) d\lambda \\ E_{b\lambda} &= \frac{c_1 \lambda^{-5}}{e^{\frac{c_2}{\lambda T}} - 1} \end{aligned} \right\} E_b = \int_0^{\infty} \frac{c_1 \lambda^{-5}}{e^{\frac{c_2}{\lambda T}} - 1} d\lambda \Rightarrow E_b = \sigma T^4 = c \left(\frac{T}{100} \right)^4$$

黑体辐射常数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$

黑体辐射系数 $c = 5.67 \text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$



7.1 黑体辐射基本定律

□ 斯特藩-波尔兹曼定律

■ 某个指定波长范围内的辐射力

□ 黑体辐射函数

$$E_{b(\lambda_1-\lambda_2)} = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} E_{b\lambda} d\lambda$$

$$F_{b(0-\lambda)} = \frac{E_{b(0-\lambda)}}{E_b}$$

(表7-1)

$$F_{b(\lambda_1-\lambda_2)} = \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} E_{b\lambda} d\lambda}{\int_0^{\lambda} E_{b\lambda} d\lambda} = \frac{\int_0^{\lambda_2} E_{b\lambda} d\lambda - \int_0^{\lambda_1} E_{b\lambda} d\lambda}{\int_0^{\lambda} E_{b\lambda} d\lambda} = F_{b(0-\lambda_2)} - F_{b(0-\lambda_1)}$$

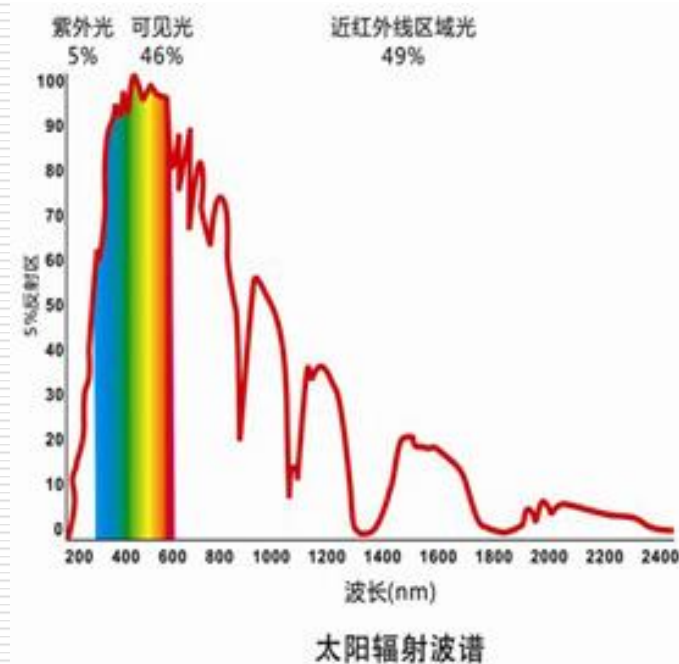
$$E_{b(\lambda_1-\lambda_2)} = F_{b(\lambda_1-\lambda_2)} E_b$$



7.1 黑体辐射基本定律

例题 太阳可视为 5800K 的黑体。试求：

- (1) 太阳表面的辐射力；
- (2) 最大单色辐射力对应的波长；
- (3) 可见光 ($\lambda=0.38\sim0.76\mu\text{m}$) 的能量占太阳辐射能的比例。



- (1) 斯-玻定律
- (2) 维恩位移定律
- (3) 黑体辐射函数

7.1 黑体辐射基本定律

□ 兰贝特(Lambert)定律

- 黑体辐射能按空间方向的分布规律
- 定向辐射强度

单位时间内单位可见辐射面积发射出去的
落到空间指定方向上的单位立体角中的全
波段辐射能量



Johann Heinrich Lambert
(1728–1777)

7.1 黑体辐射基本定律

□ 兰贝特定律

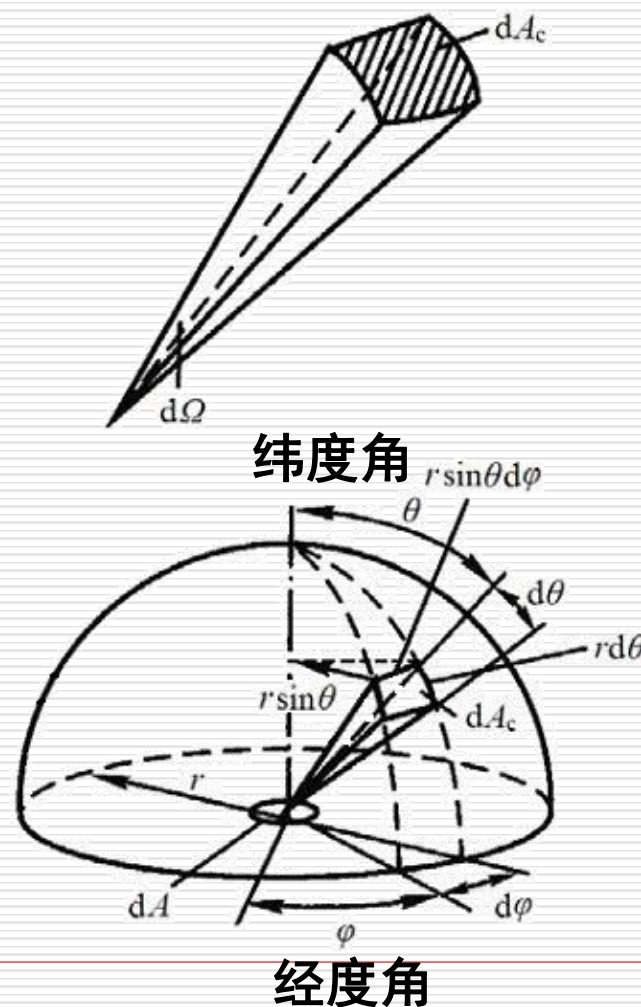
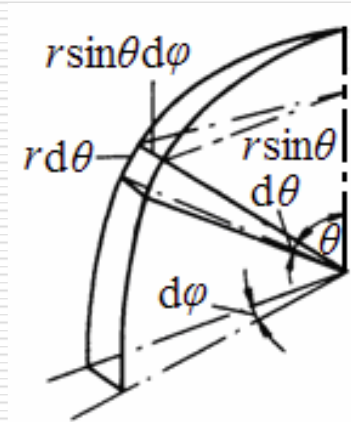
■ 定向辐射强度

□ 立体角

定义: $\Omega = \frac{A_c}{r^2} \text{ sr (球面度)}$

$$\begin{cases} d\Omega = \frac{dA_c}{r^2} \text{ sr} \\ dA_c = r d\theta \cdot r \sin \theta d\varphi \end{cases}$$

$$d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$$



7.1 黑体辐射基本定律

□ 兰贝特定律

■ 定向辐射强度

□ 可见辐射面积

■ 从空间某方向所看到的表面有效面积

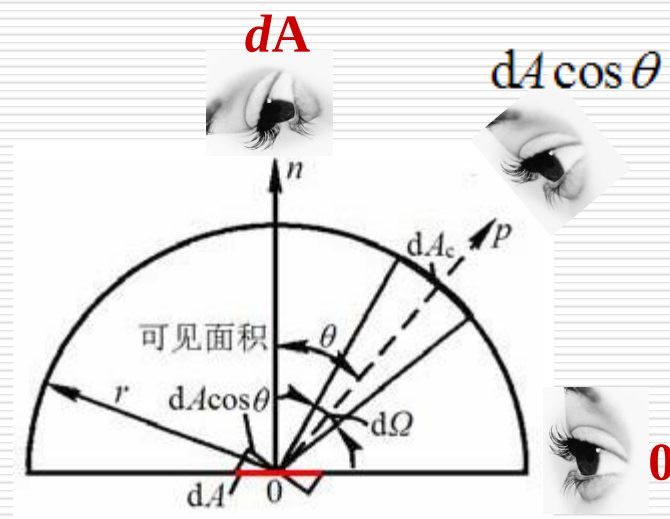
□ 定向辐射强度

$$I_\theta = \frac{d\Phi(\theta)}{dA \cos \theta d\Omega}$$

□ 定向光谱辐射强度

$$I_{\lambda\theta}(\lambda, \theta) = \frac{d\Phi_{\lambda}(\theta)}{dA \cos \theta d\Omega d\lambda}$$

单位时间内单位可见辐射面积发射出去的落到空间指定方向上的单位立体角中的全波段辐射能量



7.1 黑体辐射基本定律

□ 兰贝特定律

■ 定向辐射强度

- 定向辐射强度
- 定向光谱辐射强度
- 定向辐射力

$$E_{\theta} = \frac{d\Phi(\theta)}{dA d\Omega}$$

$$I_{\theta} = \frac{d\Phi(\theta)}{dA \cos \theta d\Omega}$$

$$E_{\theta} = I_{\theta} \cos \theta$$

法线方向: $E_n = I_n$



7.1 黑体辐射基本定律

□ 兰贝特定律

- 黑体辐射能按空间方向的分布规律
- 黑体定向辐射强度与方向无关

$$I_{\theta_1} = I_{\theta_2} = I_{\theta_3} = \cdots = I_b \quad (\text{兰贝特定律})$$

推论1:

$$I_{\theta} = \frac{d\Phi(\theta)}{dA \cos \theta d\Omega} \quad \text{定向辐射强度定义式}$$

$$I_b \cos \theta = \frac{d\Phi(\theta)}{dA d\Omega} = E_{b\theta} \quad \text{黑体定向辐射力}$$

黑体辐射能在空间不同方向上分布不均匀 $\Rightarrow$ 余弦定律



7.1 黑体辐射基本定律

□ 兰贝特定律

推论2:

$$E_{b\theta} = I_b \cos \theta \Rightarrow E_{b\theta} d\Omega = I_b \cos \theta d\Omega$$

$$\int_{\Omega=2\pi} E_{b\theta} d\Omega = \int_{\Omega=2\pi} I_b \cos \theta d\Omega$$

$$E_b = I_b \int_{\Omega=2\pi} \cos \theta d\Omega \quad d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$E_b = I_b \int_{\Omega=2\pi} \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$= I_b \int_{\varphi=0}^{\varphi=2\pi} d\varphi \int_{\theta=0}^{\theta=\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta = \pi I_b \quad E_b = \pi I_b$$

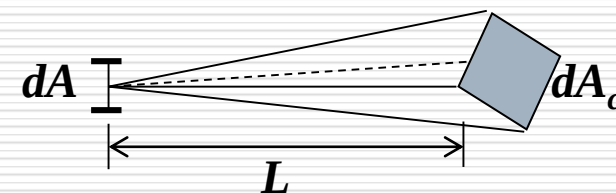


黑体辐射力等于其定向辐射强度的 π 倍



7.1 黑体辐射基本定律

例题 一个人工黑体空腔上的辐射小孔直径为 20mm，辐射力为 $E_b=3.72\times 10^5\text{W/m}^2$ ，一个辐射热流计置于该黑体的正前方 $L=0.5\text{m}$ 处，该热流计吸收热量的面积为 $1.6\times 10^{-6}\text{m}^2$ ，问该热流计所得到的黑体辐射是多少？



定向辐射强度 $I_b = I_\theta = \frac{d\Phi(\theta)}{dA \cos \theta d\Omega}$

$$\left. \begin{array}{l} d\Phi(\theta) = I_b dA \cos \theta d\Omega \\ I_b = E_b / \pi \end{array} \right\} d\Phi(\theta) = \frac{E_b}{\pi} dA \cos \theta d\Omega$$

7.1 黑体辐射基本定律

□ 总结

- 黑体辐射力：斯-玻定律(四次方定律)
- 黑体辐射能量按波长的分布：普朗克定律
- 黑体辐射能量按空间方向的分布：兰贝特定律
- 黑体光谱辐射力有峰值
- 与此峰值对应的波长 $\lambda_{\max}$ ：维恩位移定律



7.1 黑体辐射基本定律

□ 应用

■ 高温温度测量

- 光学高温计——普朗克定律
- 比色高温计——维恩位移定律
- 全辐射高温计——斯-波定律



第7章 热辐射及辐射传热

- 7.1 概述
- 7.2 黑体辐射基本定律
- 7.3 固体和液体的辐射和吸收特性
- 7.4 气体的辐射和吸收特性
- 7.5 辐射换热的计算



7.3 固体和液体的辐射和吸收特性

□ 实际物体的辐射特性

■ 辐射力

□ 实际物体的光谱辐射力往往随波长作不规则的变化

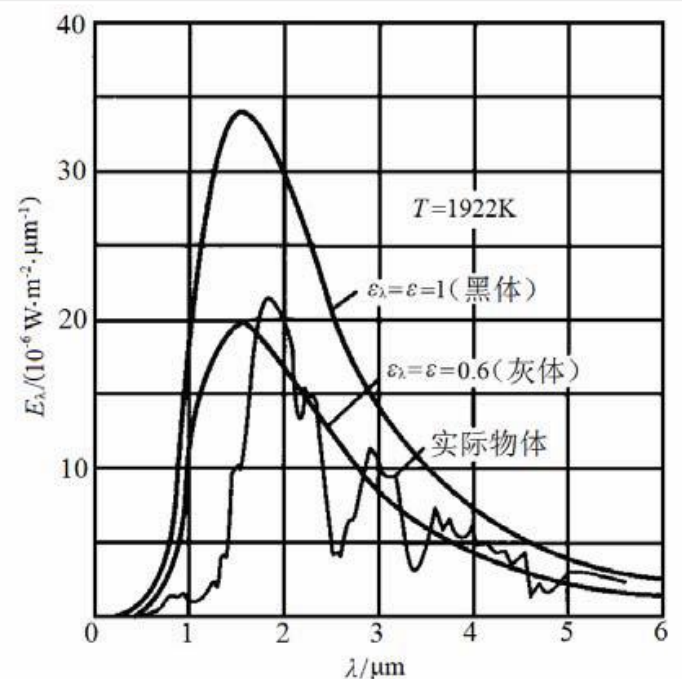
□ 光谱发射率（单色黑度）

$$\varepsilon_{\lambda} = \frac{E_{\lambda}}{E_{b\lambda}}$$

□ 发射率（黑度）

$$\varepsilon = \frac{E}{E_b}$$

通过实验测定



7.3 固体和液体的辐射和吸收特性

□ 实际物体的辐射特性

■ 辐射力

□ 光谱发射率（单色黑度）

□ 发射率（黑度）

$$\left. \begin{array}{l} \varepsilon = \frac{E}{E_b} \\ E_b = \sigma T^4 \end{array} \right\} \begin{array}{l} E = \varepsilon E_b = \varepsilon \sigma T^4 \\ \text{亦称四次方定律} \end{array}$$



7.3 固体和液体的辐射和吸收特性

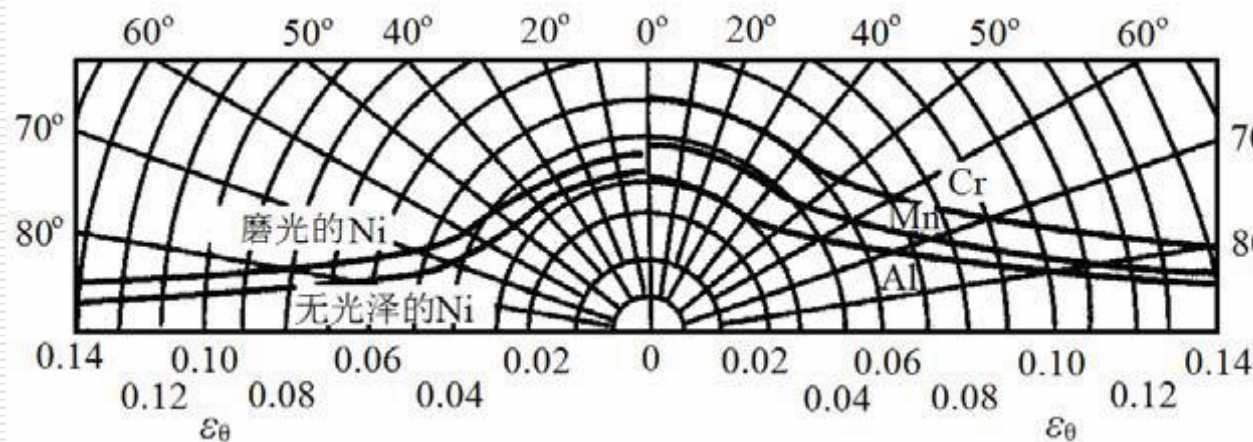
□ 实际物体的辐射特性

■ 定向辐射强度

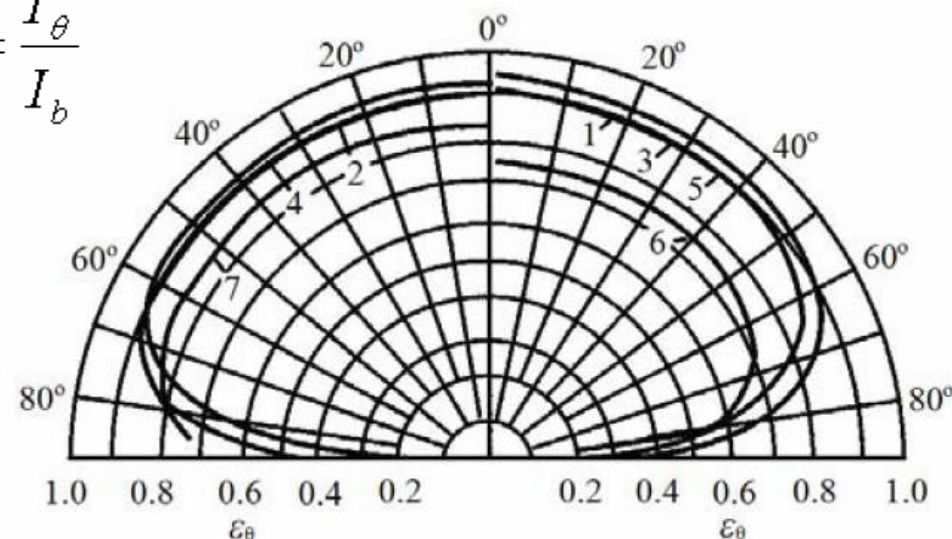
□ 不尽符合兰贝特定律

□ 定向发射率（定向黑度）

$$\varepsilon_{\theta} = \frac{I_{\theta}}{I_{b\theta}} = \frac{I_{\theta}}{I_b}$$



金属的定向发射率



1-潮湿的冰；2-木材；3-玻璃；4-纸；5-黏土；6-氧化铜；7-氧化铝

非金属的定向发射率



7.3 固体和液体的辐射和吸收特性

□ 实际物体的辐射特性

■ 定向辐射强度

□ 半球平均发射率 ε

■ 表面粗糙物体

$$\varepsilon/\varepsilon_n=0.98$$

■ 表面光滑物体

$$\varepsilon/\varepsilon_n=0.95$$

■ 表面高度磨光的金属

$$\varepsilon/\varepsilon_n=1.2$$

□ 可将工程材料近似看做漫射体，服从兰贝特定律



7.3 固体和液体的辐射和吸收特性

□ 实际物体的辐射特性

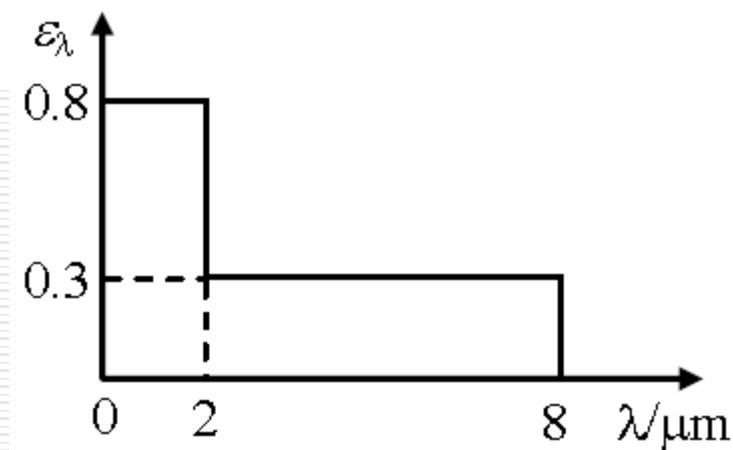
■ 总结

- 发射率为物性参数，由实验测定
- 对同一材料，氧化表面>非氧化表面
粗糙表面>光滑表面
- 非金属材料表面发射率较高，0.8~0.9



7.3 固体和液体的辐射和吸收特性

例题 假设一个表面的光谱发射率和波长的变化关系如图6-12所示。求表面温度分别为 110°C 和 1200°C 时的发射率和辐射力。



黑体辐射函数的应用

$$\varepsilon(110^{\circ}\text{C}) = 0.086$$

$$\varepsilon(1200^{\circ}\text{C}) = 0.41$$



实际物体的发射率与温度有关

7.3 固体和液体的辐射和吸收特性

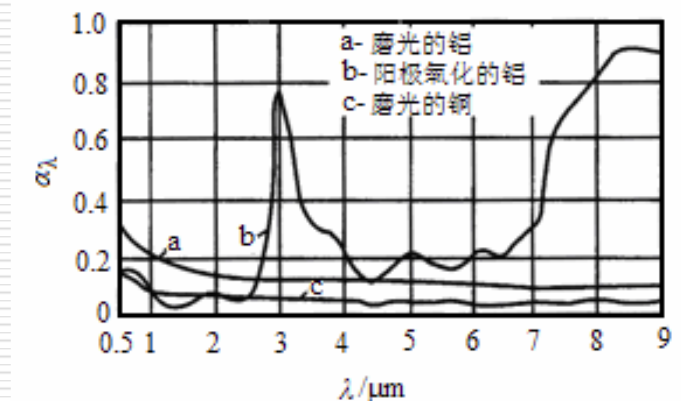
□ 实际物体的吸收特性

■ 吸收比（率）

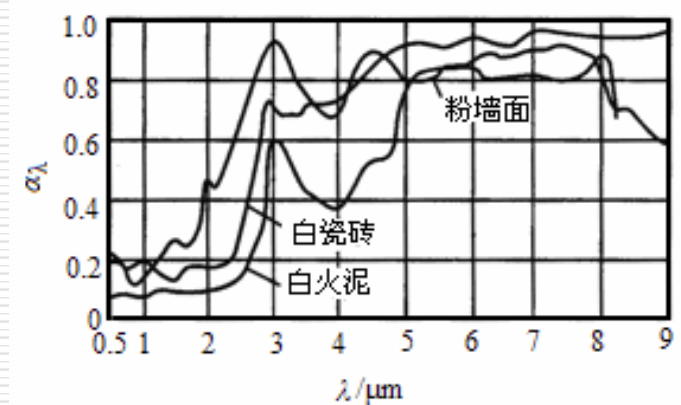
- 物体本身的情况：物质的种类、温度及表面状况
- 投入辐射的特性：波长
- 光谱吸收比

$$\alpha_{\lambda} = \frac{G_{\lambda, \alpha}}{G_{\lambda}}$$

有些材料的 α_{λ} 变化不大
有些材料的 α_{λ} 则变化很大



金属材料



非金属材料

7.3 固体和液体的辐射和吸收特性

□ 实际物体的吸收特性

■ 吸收比（率）

□ 光谱吸收比的选择性

- 物体的光谱吸收比随波长强烈变化
- 温室效应：玻璃、温室气体
- 物体的颜色



7.3 固体和液体的辐射和吸收特性

□ 实际物体的吸收特性

■ 吸收比（率）

□ 实际物体的吸收比不是物性参数

$$\alpha_1 = \frac{\int_0^{\infty} \alpha_{\lambda}(\lambda, T_1) \varepsilon_{\lambda}(\lambda, T_2) E_{b\lambda}(T_2) d\lambda}{\int_0^{\infty} \varepsilon_{\lambda}(\lambda, T_2) E_{b\lambda}(T_2) d\lambda} = f(T_1, T_2, \text{表面 1 的性质, 表面 2 的性质})$$

若投入辐射来自黑体：

$$\alpha = \frac{\int_0^{\infty} \alpha_{\lambda}(\lambda, T_1) E_{b\lambda}(T_2) d\lambda}{\int_0^{\infty} E_{b\lambda}(T_2) d\lambda} = \frac{\int_0^{\infty} \alpha_{\lambda}(\lambda, T_1) E_{b\lambda}(T_2) d\lambda}{\sigma T_2^4} = f(T_1, T_2, \text{表面 1 的性质})$$



7.3 固体和液体的辐射和吸收特性

□ 实际物体的吸收特性

■ 灰体 (gray body) ---- 又一理想物体

□ 光谱吸收比与波长无关的物体

$$\alpha_{\lambda} = \text{常数} \Rightarrow \alpha = \text{常数}$$

□ 灰体假定在工程计算中的合理性

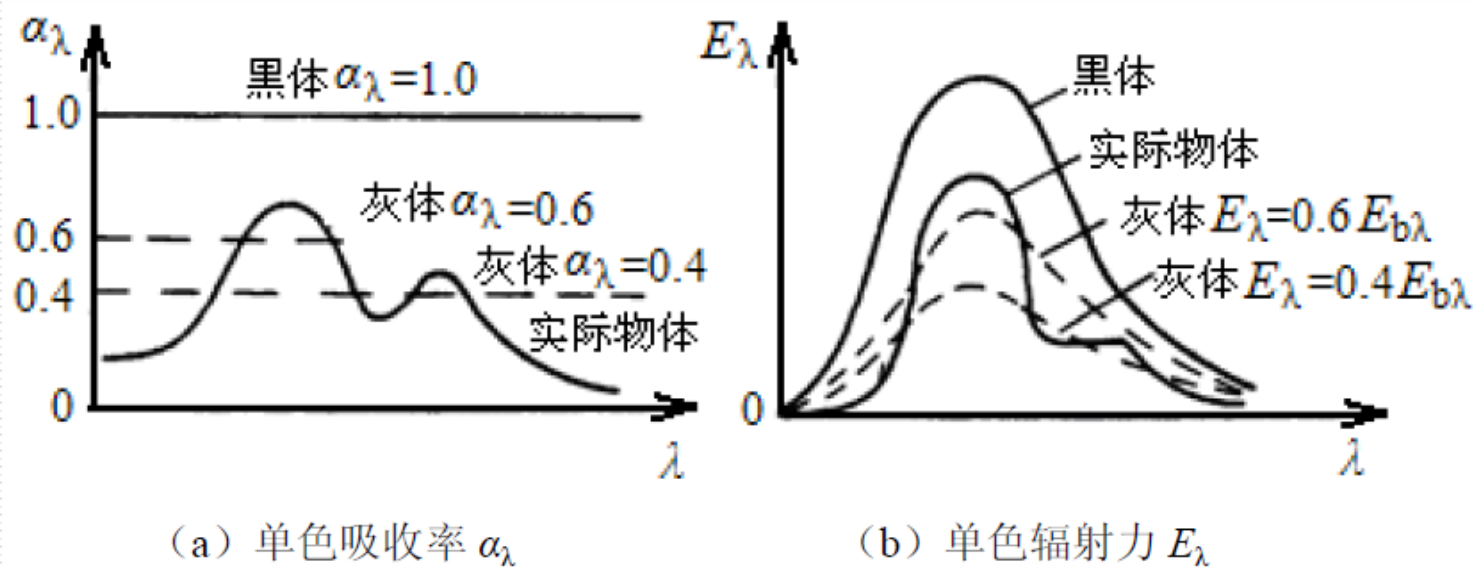
- 工程中常见热射线位于红外线范围
- 在该范围内，物体单色吸收比变化不大
- 大多数工程材料满足“漫射灰体”假定



7.3 固体和液体的辐射和吸收特性

□ 实际物体的吸收特性

■ 黑体、灰体和实际物体的比较



灰体的单色吸收比和单色黑度均为常数

7.3 固体和液体的辐射和吸收特性

□ 实际物体的吸收特性

■ 吸收比与发射率的关系——基尔霍夫定律

WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

Kirchhoff formulated his **circuit laws**, which are now ubiquitous in electrical engineering, in 1845, while still a student. He completed this study as a seminar exercise; it later became his doctoral dissertation.

He proposed his **law of thermal radiation** in 1859, and gave a proof in 1861.



Gustav Robert kirchhoff
(1824–1887)

7.3 固体和液体的辐射和吸收特性

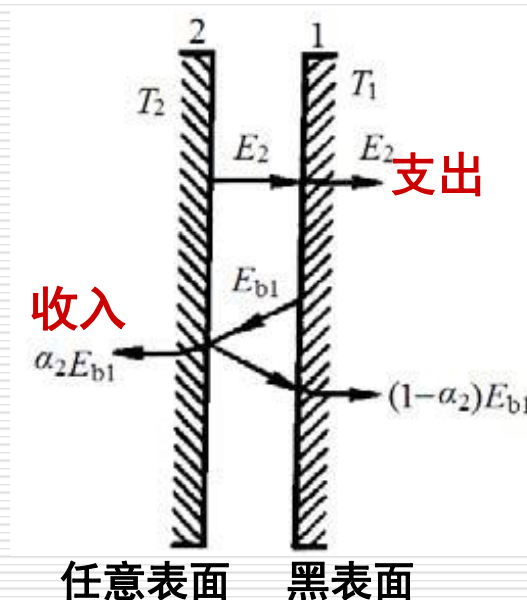
□ 实际物体的吸收特性

■ 吸收比与发射率的关系——基尔霍夫定律

□ 两板间辐射换热热流密度

$$\left. \begin{array}{l} q_{21} = E_2 - \alpha_2 E_{b1} \\ \text{热平衡时, } q_{21} = 0 \\ T_1 = T_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} E_2 = \alpha_2 E_{b1} = \alpha_2 E_{b2} \\ \frac{E_2}{\alpha_2} = E_{b2} \end{array}$$

一般形式 $\frac{E_1}{\alpha_1} = \frac{E_2}{\alpha_2} = \dots = \frac{E}{\alpha} = E_b$



热平衡条件下，任何物体的辐射力与其对黑体辐射的吸收比之比恒等于同温度下黑体的辐射力

7.3 固体和液体的辐射和吸收特性

□ 实际物体的吸收特性

■ 吸收比与发射率的关系—基尔霍夫定律

$$\left. \begin{array}{l} \frac{E}{\alpha} = E_b \\ \varepsilon = \frac{E}{E_b} \end{array} \right\} \alpha = \frac{E}{E_b} = \varepsilon$$

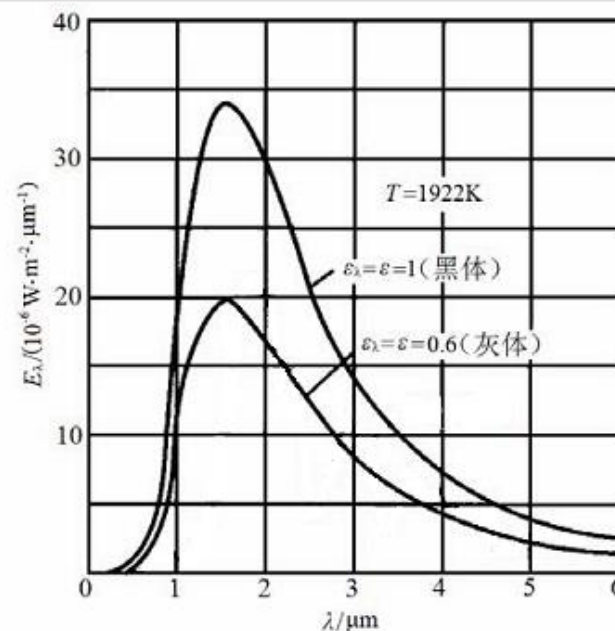


在热平衡的条件下，任何物体对黑体辐射的吸收比等于同温度下该物体的发射率

灰体表面： $\varepsilon = \varepsilon_\lambda = \alpha_\lambda = \alpha = \text{常数}$

□ 物体的辐射力越大，其吸收能力也越大，反之亦然

□ 相同温度下黑体的辐射力最大



7.3 固体和液体的辐射和吸收特性

□ 实际物体的吸收特性

■ 吸收比与发射率的关系—基尔霍夫定律

□ 漫射物体

$$\varepsilon_{\lambda}(\lambda, T) = \alpha_{\lambda}(\lambda, T)$$

□ 任意物体

$$\varepsilon_{\lambda, \varphi, \theta, T}(\lambda, \varphi, \theta, T) = \alpha_{\lambda, \varphi, \theta, T}(\lambda, \varphi, \theta, T)$$

□ 对太阳能的吸收

- 物体不能当做灰体：对可见光的吸收选择性强烈
- 选择性吸收涂层：高吸收比，低发射率

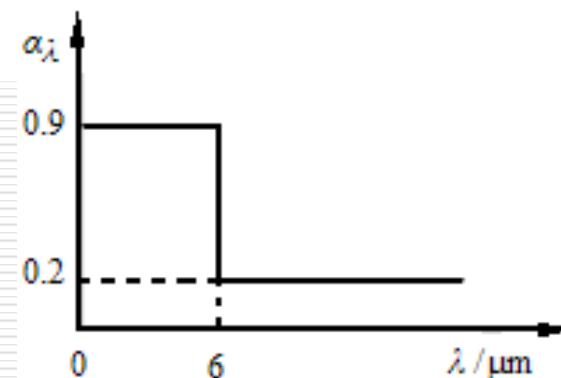


7.3 固体和液体的辐射和吸收特性

例题 某实际表面的 α_λ 和 ε_λ 曲线图如图 6-17 所示, 假设实际表面温度是 37°C , 对它的投入辐射来自温度为 427°C 的黑体, 求该表面的吸收比 α 和发射率 ε 。

$$\varepsilon_\lambda = \alpha_\lambda$$

$$\varepsilon = 0.233 \neq \alpha = 0.561$$



$$\varepsilon_\lambda = \alpha_\lambda \quad \text{是灰体的必要条件}$$

$$\text{充分条件: } \varepsilon = \varepsilon_\lambda = \alpha_\lambda = \alpha = \text{常数}$$

第7章 热辐射及辐射传热

- 7.1 概述
- 7.2 黑体辐射基本定律
- 7.3 固体和液体的辐射和吸收特性
- 7.4 气体的辐射和吸收特性
- 7.5 辐射换热的计算



7.4 气体的辐射和吸收特性

□ 概述

■ 结构对称的双原子气体

□ 空气、 H_2 、 O_2 、 N_2 等

□ 热辐射的透明体

■ 三原子、多原子及不对称双原子气体

□ O_3 、 CO_2 、 H_2O 、 SO_2 、 CH_4 、CFC、CHFC、CO

□ 具有相当大的辐射能力

□ 常见为燃烧产物中 CO_2 和水蒸汽的辐射



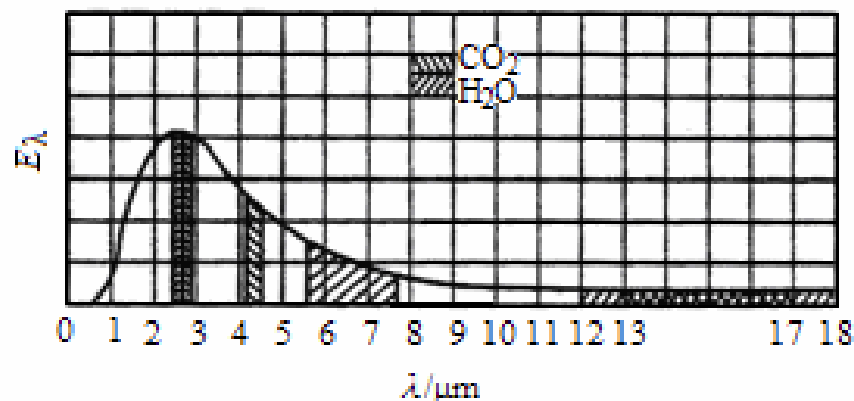
7.4 气体的辐射和吸收特性

□ 气体辐射的特点

■ 气体辐射和吸收对波长具有选择性

□ 光带：具有辐射和吸收能力的波段

□ 不能把气体当做灰体



7.4 气体的辐射和吸收特性

□ 气体辐射的特点

■ 气体的辐射和吸收在整个容积中进行

□ 气体吸收定律

■ 辐射强度衰减量

$$dI_{\lambda,x} = -k_{\lambda} I_{\lambda,x} dx$$

光谱辐射吸收系数, 1/m

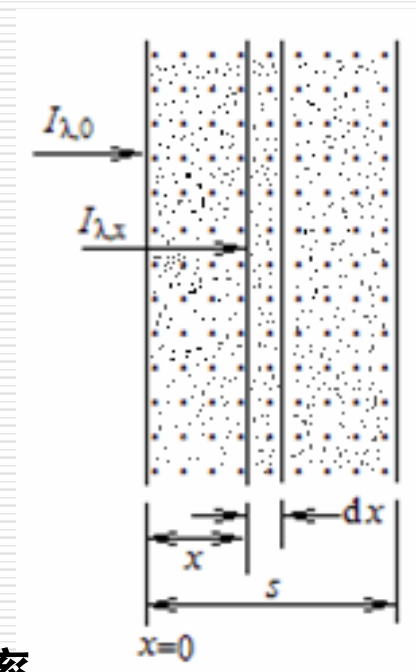
分离变量, 积分

$$\int_{I_{\lambda,0}}^{I_{\lambda,s}} \frac{dI_{\lambda,x}}{I_{\lambda,x}} = -\int_0^s k_{\lambda} dx$$

k_{λ} 为常数

$$I_{\lambda,s} = I_{\lambda,0} e^{-k_{\lambda}s} \quad \text{贝尔定律}$$

$$\frac{I_{\lambda,s}}{I_{\lambda,0}} = e^{-k_{\lambda}s} = \tau_{\lambda}(\lambda, s) \quad \text{单色透射率}$$



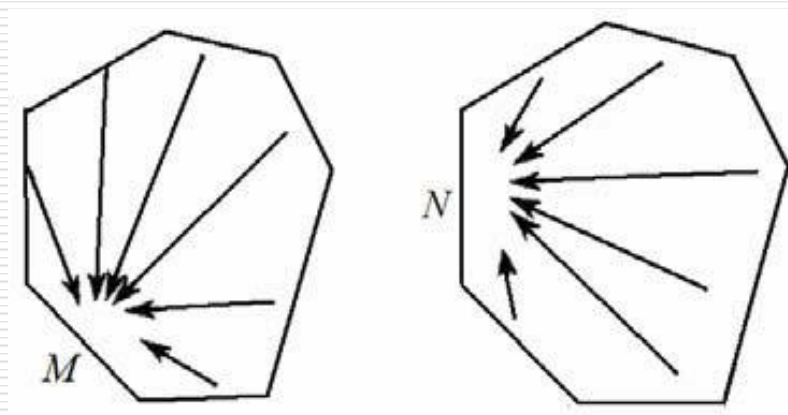
7.4 气体的辐射和吸收特性

□ 气体辐射的特点

■ 气体的辐射和吸收在整个容积中进行

□ 平均射线行程

- 气体辐射力与射线的行程有关
- 射线行程取决于气体容积的形状和尺寸大小



7.4 气体的辐射和吸收特性

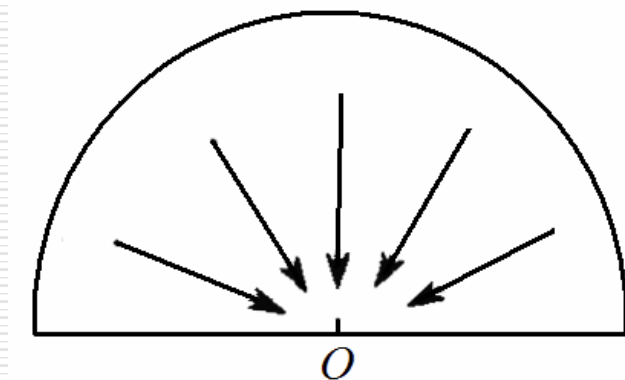
□ 气体辐射的特点

■ 气体的辐射和吸收在整个容积中进行

□ 平均射线行程

- 当量半球的半径
- 查表7-4
- 计算

$$s = 3.6 \frac{V}{A}$$



7.4 气体的辐射和吸收特性

□ 气体的发射率(黑度)和吸收比的计算

■ 气体的**发射率**（黑度）

□ 光谱吸收比

$$\frac{I_{\lambda,s}}{I_{\lambda,0}} = e^{-k_{\lambda}s}$$

$$\alpha_{\lambda g} = \frac{I_{\lambda,0} - I_{\lambda,s}}{I_{\lambda,0}} = 1 - \frac{I_{\lambda,s}}{I_{\lambda,0}} = 1 - e^{-k_{\lambda}s}$$

□ 光谱发射率（由基尔霍夫定律）

$$\varepsilon_{\lambda g} = \alpha_{\lambda g} = 1 - e^{-k_{\lambda}s}$$

□ 气体辐射力

$$E_g = \int_0^{\infty} \varepsilon_{\lambda g} E_{b\lambda} d\lambda = \int_0^{\infty} (1 - e^{-k_{\lambda}s}) E_{b\lambda} d\lambda$$



7.4 气体的辐射和吸收特性

□ 气体的发射率(黑度)和吸收比的计算

■ 气体的发射率（黑度）

□ 气体辐射力

$$\left. \begin{aligned} E_g &= \int_0^{\infty} (1 - e^{-k_{\lambda} \cdot s}) E_{b\lambda} d\lambda \\ E_g &= \varepsilon_g E_b = \varepsilon_g \sigma T_g^4 \end{aligned} \right\} \quad \varepsilon_g = \frac{E_g}{E_b} = \frac{\int_0^{\infty} (1 - e^{-\boxed{k_{\lambda}} \cdot s}) E_{b,\lambda} d\lambda}{\sigma T_g^4}$$

p, T_g

$$\Rightarrow \varepsilon_g = f(T_g, ps)$$

包含CO₂和水蒸气的混合气体的发射率被整理成图线



7.4 气体的辐射和吸收特性

□ 气体的发射率(黑度)和吸收比的计算

■ 气体的吸收比

- 气体不能作为灰体处理
- 基尔霍夫定律不适用于全波段气体辐射, $\alpha_g \neq \varepsilon_g$
- 气体吸收比的计算可参阅相关文献



第7章 热辐射及辐射传热

- 7.1 概述
- 7.2 黑体辐射基本定律
- 7.3 固体和液体的辐射和吸收特性
- 7.4 气体的辐射和吸收特性
- 7.5 辐射换热的计算



7.5 辐射换热的计算

□ 概述

- 讨论多个物体表面之间的辐射传热
- 分类
 - 已知各表面温度，求净辐射传热量
 - 已知表面的净辐射传热量，确定表面的温度
 - 已知一些表面的净辐射传热量和另一些表面的温度，求一些表面的温度和另一些表面的净辐射传热量
- 需考虑所有参与辐射传热的表面
 - 开口：具有黑体表面性质的**假想面**



7.5 辐射换热的计算

□ 概述

■ 假设：

- 表面间为透明介质或真空
- 表面皆为漫射灰体或黑体
- 表面温度、辐射特性及投入辐射分布均匀
- 稳态

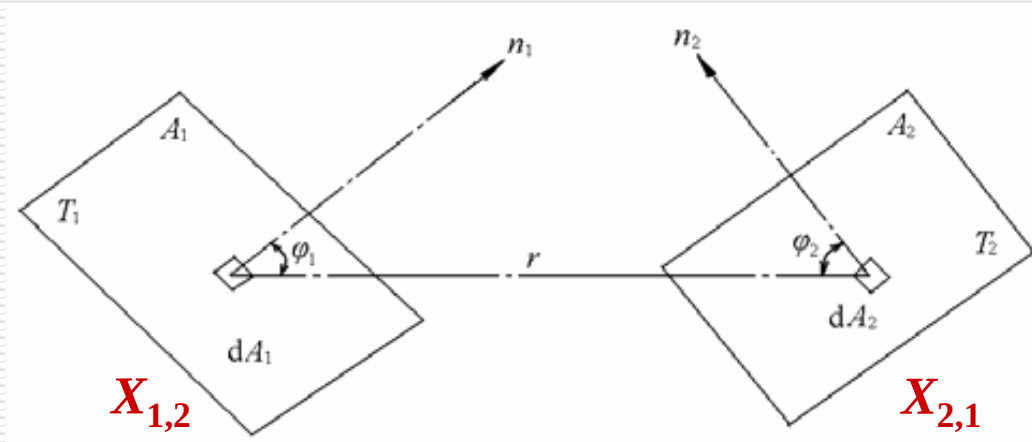


7.5 辐射换热的计算

□ 角系数(View Factor)

■ 角系数的概念

- 一表面发射出去的辐射能投射到另一表面上的**份额**为该表面对另一表面的角系数



微元辐射角系数

局部辐射角系数

平均角系数

7.5 辐射换热的计算

□ 角系数

■ 角系数的性质

□ 角系数的相对性 (reciprocity rule)

■ 从微元表面到微元表面：

$$dA_1 X_{d1,d2} = dA_2 X_{d2,d1}$$

■ 从微元表面到有限大表面：

$$dA_1 X_{d1,2} = A_2 X_{2,d1}$$

■ 从有限表面到有限表面：

$$A_1 X_{1,2} = A_2 X_{2,1}$$

💡 $X_{1,2}$ 和 $X_{2,1}$ 不是独立的，受上式约束



7.5 辐射换热的计算

□ 角系数

■ 角系数的性质

□ 角系数的完整性 (summation rule)

$$X_{i,1} + X_{i,2} + \cdots + X_{i,j} + \cdots + X_{i,n} = \sum_{j=1}^n X_{i,j} = 1$$



7.5 辐射换热的计算

□ 角系数

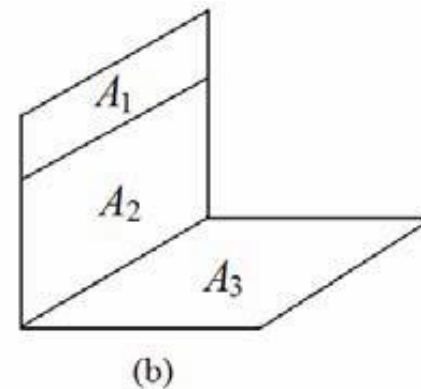
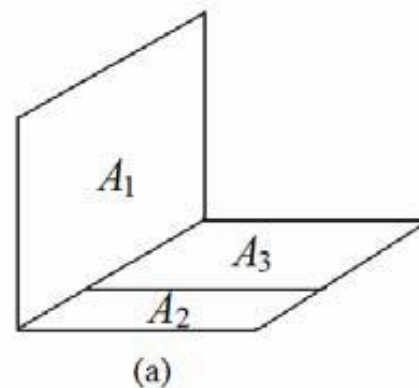
■ 角系数的性质

□ 角系数的可加性 (superposition rule)

$$A_1 X_{1,(2+3)} = A_1 X_{1,2} + A_1 X_{1,3}$$

$$X_{1,(2+3)} = X_{1,2} + X_{1,3}$$

$$A_{1+2} X_{(1+2),3} = A_1 X_{1,3} + A_2 X_{2,3}$$



7.5 辐射换热的计算

□ 角系数

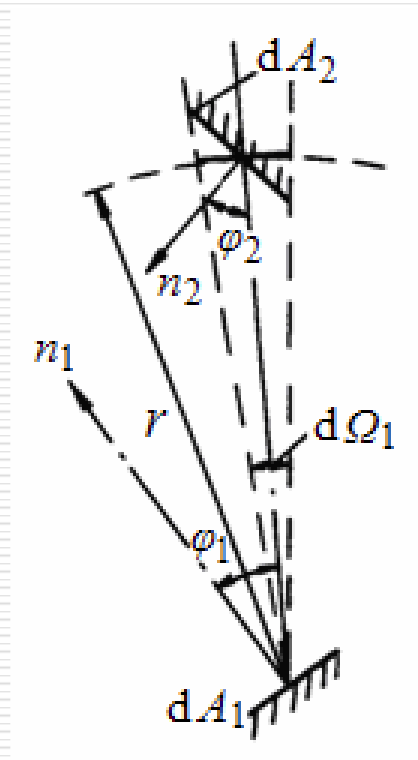
■ 角系数的计算

□ 直接积分法

$$X_{i,j} = \frac{1}{A_i} \int_{A_i} \int_{A_j} \frac{\cos \varphi_i \cos \varphi_j}{\pi r^2} dA_i dA_j$$

□ 角系数为纯粹几何量（前提条件？）

□ 常见几何体系的角系数图线



7.5 辐射换热的计算

□ 角系数

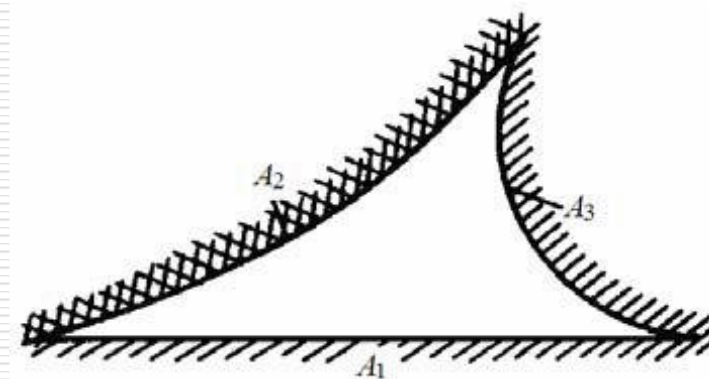
■ 角系数的计算

□ 代数分析法：求解代数方程获得角系数

■ 三个非凹表面组成的封闭系统

$$\left\{ \begin{array}{l} X_{1,2} + X_{1,3} = 1 \\ X_{2,1} + X_{2,3} = 1 \\ X_{3,1} + X_{3,2} = 1 \\ A_1 X_{1,2} = A_2 X_{2,1} \\ A_1 X_{1,3} = A_3 X_{3,1} \\ A_2 X_{2,3} = A_3 X_{3,2} \end{array} \right. \quad X_{1,2} = \frac{A_1 + A_2 - A_3}{2A_1} = \frac{L_1 + L_2 - L_3}{2L_1}$$

非凹表面： $X_{1,1}=X_{2,2}=X_{3,3}=0$



7.5 辐射换热的计算

□ 角系数

■ 角系数的计算

□ 两个非凹表面组成的系统

■ 作假想面 ac 和 bd

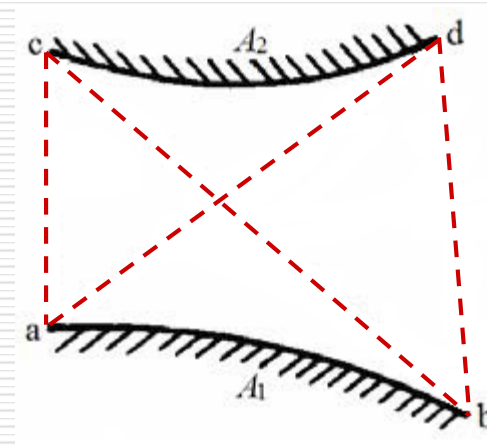
$$X_{1,2} = X_{ab,cd} = 1 - X_{ab,ac} - X_{ab,bd}$$

■ 作假想面 bc 和 ad

$$X_{ab,ac} = \frac{ab + ac - bc}{2ab} \Rightarrow X_{1,2} = X_{ab,cd} = \frac{(ad + bc) - (ac + bd)}{2ab}$$

$$X_{ab,bd} = \frac{ab + bd - ad}{2ab} \quad X_{1,2} = \frac{\text{交叉线之和} - \text{不交叉线之和}}{2 \times \text{表面1的断面长度}}$$

交叉线法



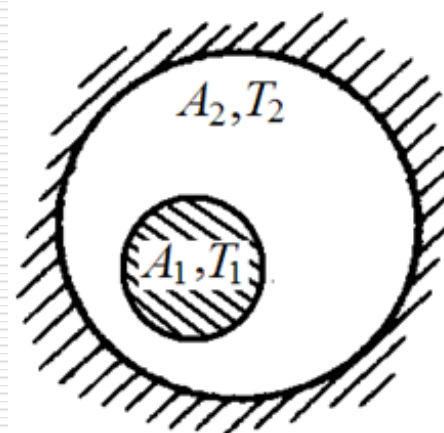
7.5 辐射换热的计算

例题 求图中所示表面间的角系数。图 6-30(a)为内包壳；图 6-30(b)在垂直纸面方向无限长。

$$(1) \quad X_{1,2}=1 \quad X_{1,1}=0$$

$$A_1 X_{1,2} = A_2 X_{2,1} \quad X_{2,1} = \frac{A_1}{A_2} X_{1,2} = \frac{A_1}{A_2}$$

$$X_{2,2} = 1 - \frac{A_1}{A_2} = \frac{A_2 - A_1}{A_2}$$



(a) 内包壳

7.5 辐射换热的计算

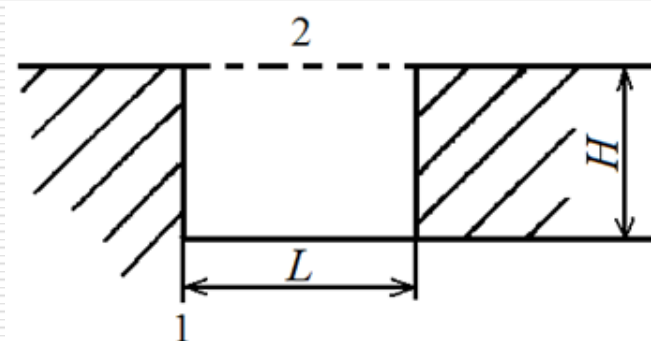
例题 求图中所示表面间的角系数。图 6-30(a)为内包壳；图 6-30(b)在垂直纸面方向无限长。

(2)

$$X_{2,1} = 1 \quad X_{2,2} = 0$$

$$X_{1,2} = \frac{A_2}{A_1} X_{2,1} = \left(\frac{L}{2H + L} \right) \times 1 = \frac{L}{2H + L}$$

$$X_{1,1} = 1 - X_{1,2} = \frac{2H}{2H + L}$$



(b) 在垂直纸面无限长

7.5 辐射换热的计算

□ 两表面间的辐射传热计算

■ 两黑体表面间的辐射传热

□ 面积 A_1 、 A_2 ，温度 T_1 、 T_2

□ 表面1发出辐射能： $A_1 E_{b1}$

落在表面2上的份额： $A_1 E_{b1} X_{1,2}$

□ 表面2发出辐射能落在表面1上的份额： $A_2 E_{b2} X_{2,1}$

□ 表面间辐射传热量： $\Phi_{1,2} = A_1 E_{b1} X_{1,2} - A_2 E_{b2} X_{2,1}$

$$\begin{aligned}
 A_1 X_{1,2} &= A_2 X_{2,1} \\
 \Phi_{1,2} &= A_1 X_{1,2} (E_{b1} - E_{b2}) = A_2 X_{2,1} (E_{b1} - E_{b2}) \\
 &= \frac{E_{b1} - E_{b2}}{1/(A_1 X_{1,2})} = \frac{E_{b1} - E_{b2}}{1/(A_2 X_{2,1})}
 \end{aligned}$$



7.5 辐射换热的计算

□ 两表面间的辐射传热计算

■ 两灰体表面间的辐射传热

□ 表面间存在多次反射、吸收

□ 有效辐射

$$J = E + \rho G = \varepsilon E_b + (1 - \alpha)G$$

投入辐射 自身辐射 + 反射辐射

■ 净辐射传热量 q

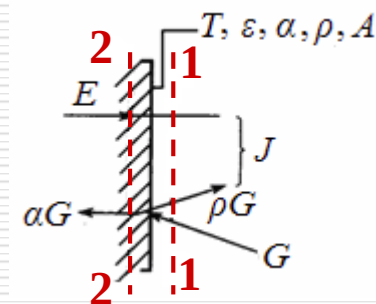
假想面1-1

$$q = J - G \quad \Phi = JA - GA$$

假想面2-2

$$q = E - \alpha G \quad \Phi = EA - \alpha GA$$

$$J = \frac{E}{\alpha} - \left(\frac{1}{\alpha} - 1 \right) \frac{\Phi}{A} \xrightarrow[\text{灰体 } \alpha = \varepsilon]{E = \varepsilon E_b} J = E_b - \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right) \frac{\Phi}{A}$$



7.5 辐射换热的计算

□ 两表面间的辐射传热计算

■ 两灰体表面间的辐射传热

□ 辐射传热量

$$J = E_b - \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right) \frac{\Phi}{A}$$

$$\left. \begin{aligned} \Phi_{1,2} &= A_1 J_1 X_{1,2} - A_2 J_2 X_{2,1} \\ J_1 A_1 &= A_1 E_{b1} - \left(\frac{1}{\varepsilon_1} - 1 \right) \Phi_{1,2} \\ J_2 A_2 &= A_2 E_{b2} - \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right) \Phi_{2,1} \\ \Phi_{1,2} &= -\Phi_{2,1} \end{aligned} \right\}$$

$$\Phi_{1,2} = \frac{E_{b1} - E_{b2}}{\frac{1 - \varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1} + \frac{1}{A_1 X_{1,2}} + \frac{1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2}}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon \rightarrow 1 \\ A \rightarrow \infty \end{aligned} \quad \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon A} \rightarrow 0 \quad \begin{array}{l} \text{空间辐射热阻} \\ \text{黑体表面辐射} \\ \text{表面辐射热阻} \end{array}$$

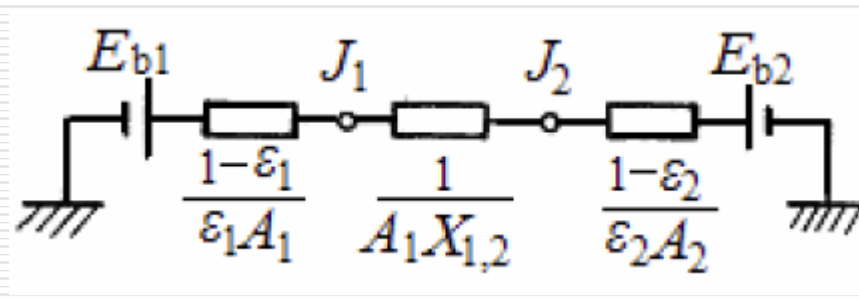
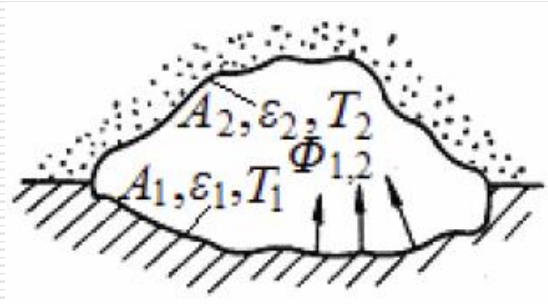


7.5 辐射换热的计算

□ 两表面间的辐射传热计算

■ 两灰体表面间的辐射传热

□ 两个灰体表面组成的封闭系统



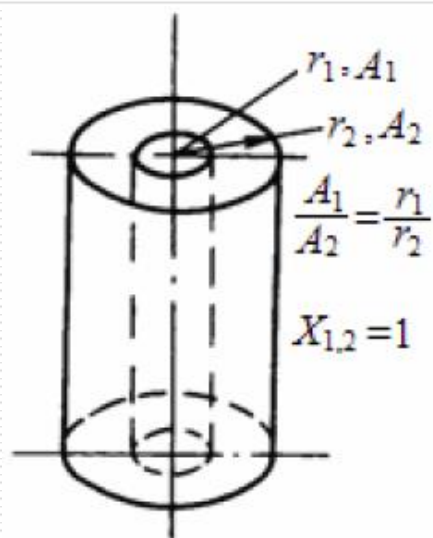
$$\Phi_{1,2} = \frac{E_{b1} - E_{b2}}{\frac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1} + \frac{1}{A_1 X_{1,2}} + \frac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2}}$$

7.5 辐射换热的计算

□ 两表面间的辐射传热计算

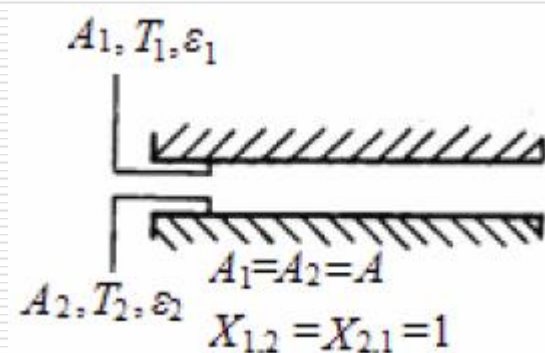
■ 两灰体表面间的辐射传热

同心长圆筒壁



$$\Phi_{1,2} = \frac{\sigma(T_1^4 - T_2^4)A_1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_2} \frac{A_1}{A_2}}$$

平行大平壁



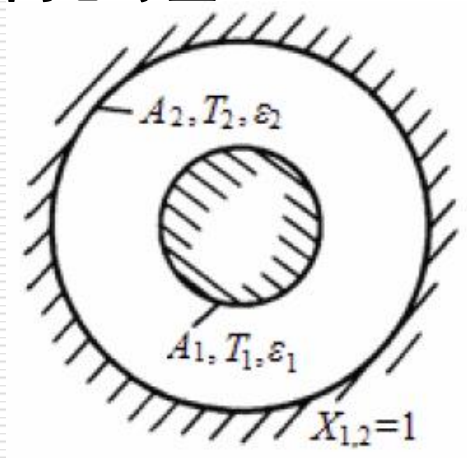
$$\Phi_{1,2} = \frac{\sigma(T_1^4 - T_2^4)A}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1}$$

7.5 辐射换热的计算

□ 两表面间的辐射传热计算

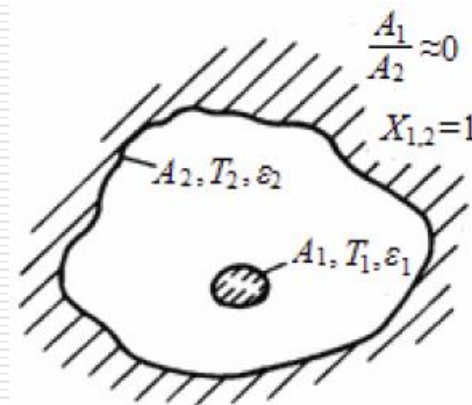
■ 两灰体表面间的辐射传热

同心球壁



$$\Phi_{1,2} = \frac{\sigma(T_1^4 - T_2^4)A_1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_2} \frac{A_1}{A_2}}$$

包壁与内包小的非凹物体

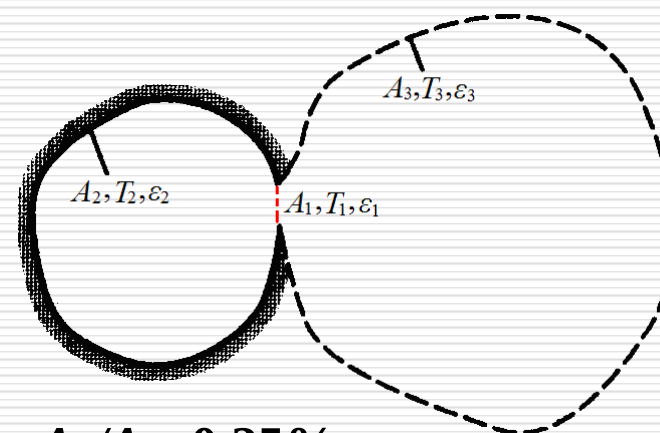


$$\Phi_{1,2} = \sigma \varepsilon_1 (T_1^4 - T_2^4) A_1$$

7.5 辐射换热的计算

例题 试推导大空腔上小孔吸收比的表达式。

$$\alpha_1 = \varepsilon_1 = \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right) \frac{A_1}{A_2}}$$



例： $\Phi 400\text{mm}$ 球体空腔，开 $\Phi 40\text{mm}$ 小孔 $A_1/A_2=0.25\%$

空腔内壁发射率 ε_2	小孔吸收比 α_1
0.7	0.9989
0.1	0.9780

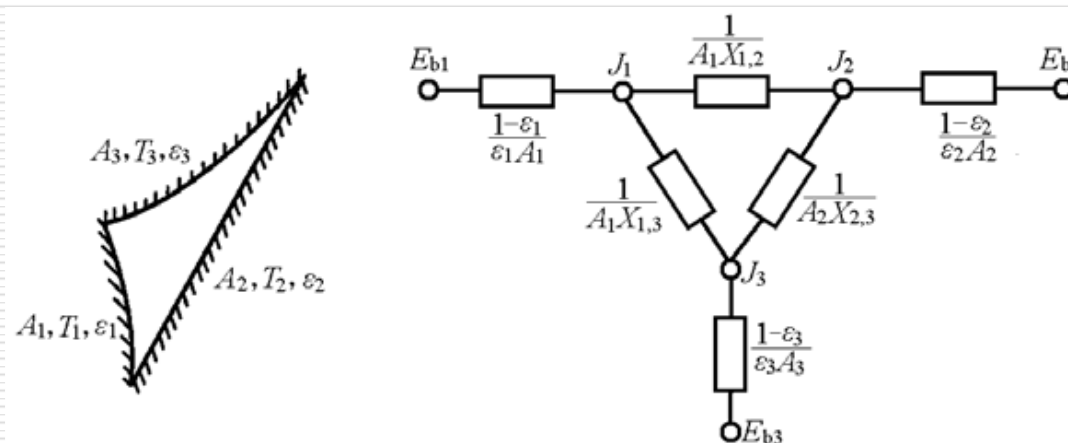
决定因素： A_1/A_2

7.5 辐射换热的计算

□ 多表面间的辐射传热计算

- 网络法
- 封闭系统
- 非封闭系统，引入假想面
- 假想面认为温度为环境温度的黑体

三个定温灰体表面
组成的封闭系统



7.5 辐射换热的计算

□ 多表面间的辐射传热计算

■ 三个表面各自的净辐射换热量

$$\Phi_1 = \frac{E_{b1} - J_1}{\frac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1}}$$

$$\Phi_2 = \frac{E_{b2} - J_2}{\frac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2}}$$

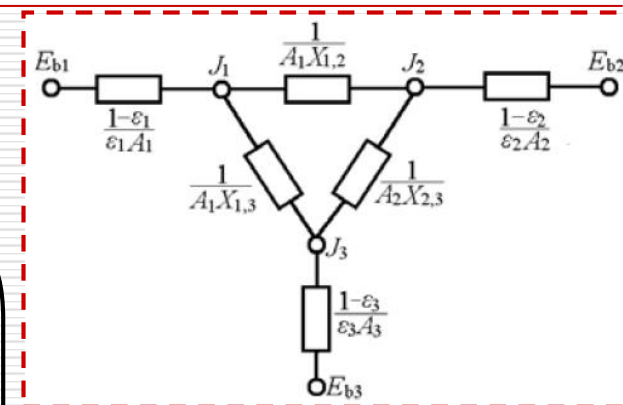
$$\Phi_3 = \frac{E_{b3} - J_3}{\frac{1-\varepsilon_3}{\varepsilon_3 A_3}}$$

节点方程

$$J_1 \left[\frac{E_{b1} - J_1}{\frac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1}} + \frac{J_2 - J_1}{\frac{1}{A_1 X_{1,2}}} + \frac{J_3 - J_1}{\frac{1}{A_1 X_{1,3}}} \right] = 0$$

$$J_2 \left[\frac{E_{b2} - J_2}{\frac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2}} + \frac{J_1 - J_2}{\frac{1}{A_1 X_{1,2}}} + \frac{J_3 - J_2}{\frac{1}{A_2 X_{2,3}}} \right] = 0$$

$$J_3 \left[\frac{E_{b3} - J_3}{\frac{1-\varepsilon_3}{\varepsilon_3 A_3}} + \frac{J_2 - J_3}{\frac{1}{A_3 X_{3,2}}} + \frac{J_1 - J_3}{\frac{1}{A_3 X_{3,1}}} \right] = 0$$



解出 J_1 、 J_2 、 J_3
代入左侧方程
可求得 Φ_1 Φ_2 Φ_3

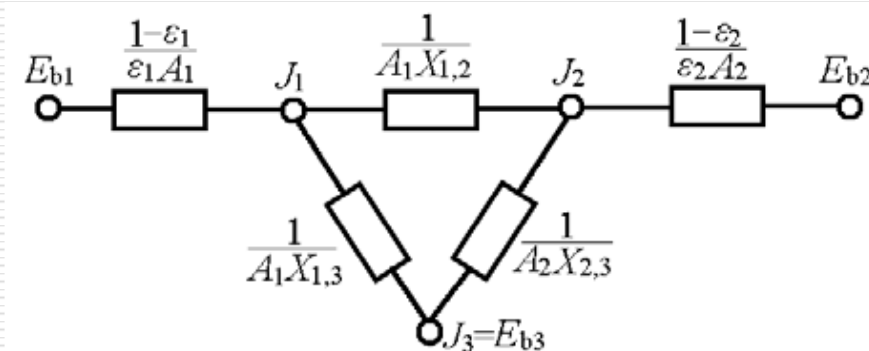
7.5 辐射换热的计算

□ 多表面间的辐射传热计算（特例）

■ 有一个表面为重辐射面 (reradiating surface)

□ 重辐射面：绝热性能很好的面，其净辐射热流为零

$$E_b = J$$



7.5 辐射换热的计算

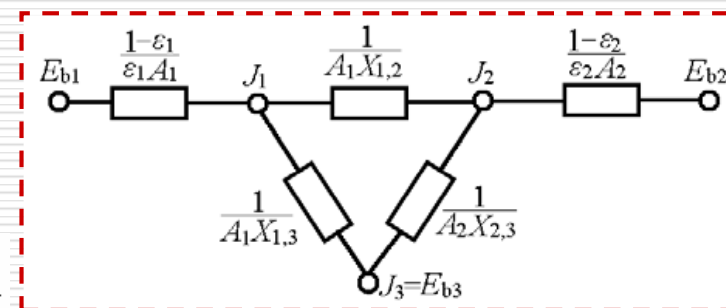
□ 多表面间的辐射传热计算（特例）

■ 有一个表面为重辐射面

$$\Phi_1 = -\Phi_2 = \frac{E_{b1} - E_{b2}}{\frac{1 - \varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1} + \frac{1}{\left(\frac{1}{A_1 X_{1,2}} \right)^{-1} + \left(\frac{1}{A_1 X_{1,3}} + \frac{1}{A_2 X_{2,3}} \right)^{-1}} + \frac{1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2}}$$

$$\left. \begin{array}{l} \Phi_1 = \frac{E_{b1} - J_1}{\frac{1 - \varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1}} \\ \Phi_2 = \frac{E_{b2} - J_2}{\frac{1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2}} \end{array} \right\} \begin{array}{l} J_1 \\ J_2 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \frac{J_1 - J_3}{1} = \frac{J_3 - J_2}{1} \\ \frac{1}{A_1 X_{1,3}} \quad \frac{1}{A_2 X_{2,3}} \end{array} \right\} T_3$$

$$J_3 = E_{b3} = \sigma T_3^4$$



并联电路

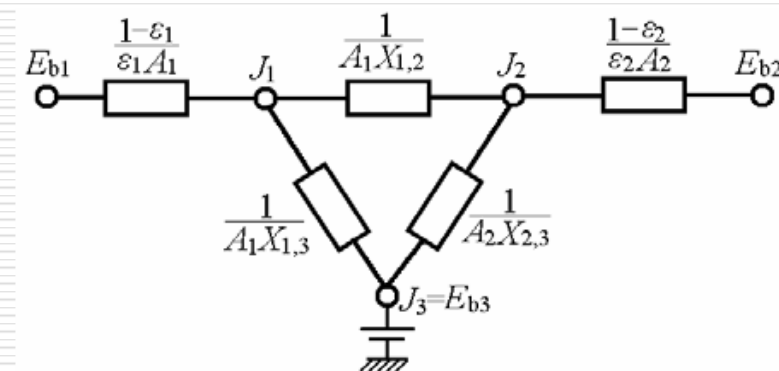
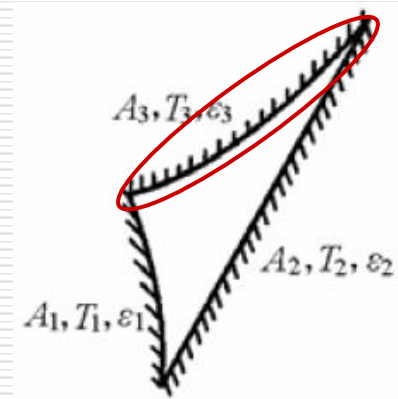
7.5 辐射换热的计算

□ 多表面间的辐射传热计算（特例）

■ 有一个表面为黑体表面

$$J_3 = E_{b3} = \text{定值}$$

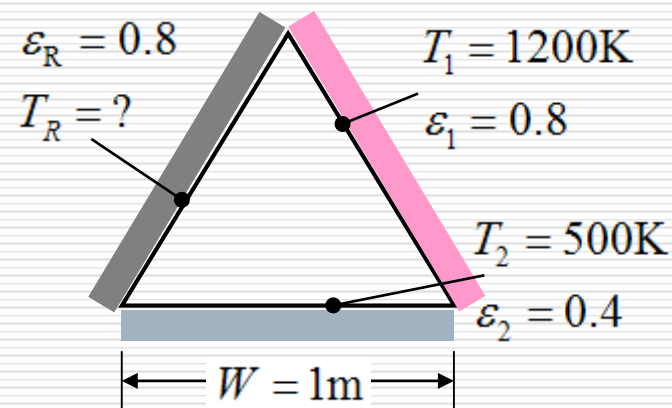
与有一表面为重辐射表面有何不同？



7.5 辐射换热的计算

喷漆烤箱是一截面为等边三角形的隧道，其中加热面温度1200K，另一面绝热，喷漆工件为第三表面，其温度为500K。三角形边长1m，加热面和绝热面具有相同发射率0.8，工件表面发射率为0.4。

- 求：1. 维持加热面温度所需的单位隧道长度功率；
2. 绝热表面的温度



7.5 辐射换热的计算

□ 多表面间的辐射传热计算

■ 网络法求解步骤

□ 是否封闭？若不封闭，添加假想面

□ 画出等效网络图

■ 每个表面均有对应电路：源电势、表面热阻、节点电势

■ 节点电势的相互连接：空间热阻

□ 列出各节点的电流方程

□ 求解得出节点电势（即表面有效辐射）

□ 确定各表面的净辐射传热量



7.5 辐射换热的计算

□ 多表面间的辐射传热计算

■ 有效辐射通用表达式

$$J_1(X_{1,1} - \frac{1}{1 - \varepsilon_1}) + J_2X_{1,2} + J_3X_{1,3} + \cdots + J_nX_{1,n} = (\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_1 - 1})\sigma T_1^4$$

$$J_1X_{2,1} + J_2(X_{2,2} - \frac{1}{1 - \varepsilon_2}) + J_3X_{2,3} + \cdots + J_nX_{2,n} = (\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_2 - 1})\sigma T_2^4$$

$$\vdots$$
$$\vdots$$
$$\vdots$$

$$J_1X_{n,1} + J_2X_{n,2} + J_3X_{n,3} + J_n(X_{n,n} - \frac{1}{1 - \varepsilon_n}) = (\frac{\varepsilon_n}{\varepsilon_n - 1})\sigma T_n^4$$

用迭代法求解上述方程组，可得 $J_1, J_2, \dots, J_n$



7.5 辐射换热的计算

□ 多表面间的辐射传热计算

■ 计算表面的划分以热边界条件为依据

□ 合并

- 多个绝热表面可作为一个面处理

□ 分离

- 某表面温度不均匀，则分为若干均匀温度的子区域



7.5 辐射换热的计算

□ 辐射传热的控制

■ 辐射传热的强化

□ 减小表面热阻

- 表面粗糙化
- 表面氧化
- 表面涂料

□ 减小空间热阻

- 调整表面间的辐射角系数

□ 其他方法

- 添加固体颗粒
- 使用光谱选择性涂料

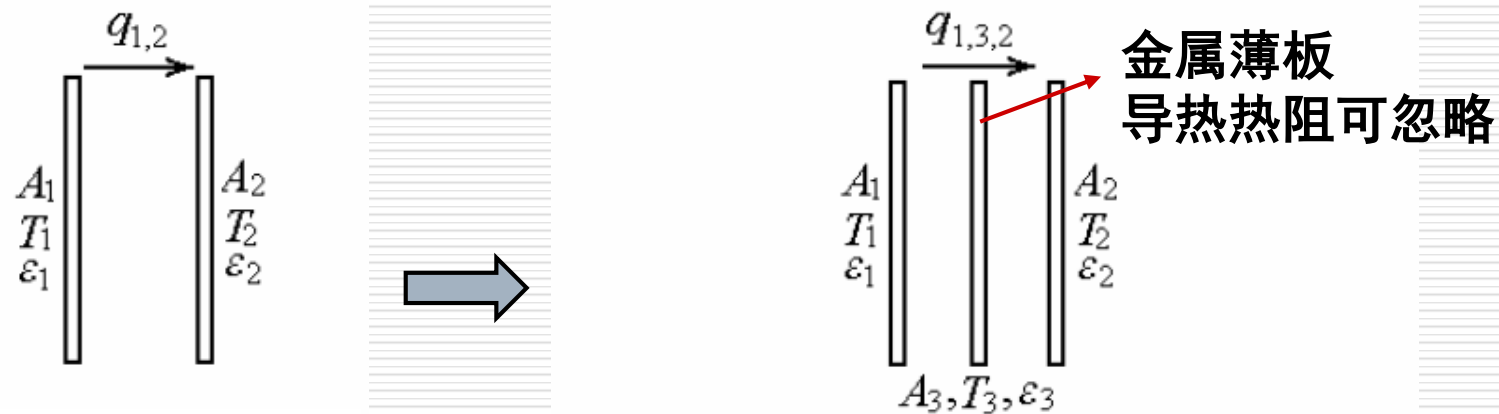


7.5 辐射换热的计算

□ 辐射传热的控制

■ 辐射传热的削弱

□ 遮热板（罩）的原理（以无限大平行平板为例）



7.5 辐射换热的计算

□ 辐射传热的控制

■ 辐射传热的削弱

□ 遮热板（罩）的原理（以无限大平行平板为例）

$$X_{1,3} = X_{3,2} = X_{1,2} = 1 \quad A_1 = A_2 = A_3 = A$$

无遮热板

$$\Phi_{1,2} = \frac{\sigma(T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1} + \frac{1}{A_1 X_{1,2}} + \frac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2}} = \frac{\sigma(T_1^4 - T_2^4)A}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1}$$

有遮热板

$$\Phi_{1,3,2} = \Phi_{1,3} = \Phi_{3,2} = \frac{E_{b1} - E_{b2}}{\frac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1} + \frac{1}{A_1 X_{1,3}} + \frac{1-\varepsilon_{3,1}}{\varepsilon_{3,1} A_3} + \frac{1-\varepsilon_{3,2}}{\varepsilon_{3,2} A_3} + \frac{1}{A_3 X_{3,2}} + \frac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2}}$$



7.5 辐射换热的计算

□ 辐射传热的控制

■ 辐射传热的削弱

□ 遮热板（罩）的原理（以无限大平行平板为例）

无遮热板 $\Phi_{1,2} = \frac{\sigma(T_1^4 - T_2^4)A}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1}$

V

有遮热板 $\Phi_{1,3,2} = \frac{\sigma(T_1^4 - T_2^4)A}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_{3,1}} - 1 + \frac{1}{\varepsilon_{3,2}} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1}$

>1

■ 若 $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_{3,1} = \varepsilon_{3,2} = \varepsilon$
 则 $\Phi_{1,3,2} = 1/2 \Phi_{1,2}$

■ 一般的， n 块发射率相同的遮热板，传热量变为 $1/(n+1)$

■ 若 ε_3 小，则效果更明显

■ 太多，减弱效果不再明显



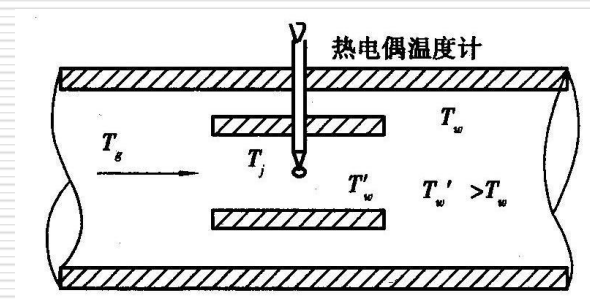
7.5 辐射换热的计算

□ 辐射传热的控制

■ 辐射传热的削弱

□ 遮热板（罩）的应用

- 减少汽轮机内、外套管间的辐射传热
- 用于储存低温液体的超级绝热容器
- 用于超级绝热管道
- 用于提高热电偶测温的精度



本章小结

- 基本概念、定律
- 代数分析法计算角系数
- 两个或三个灰体表面的净辐射传热量计算



作业

- ☐ 7-2
- ☐ 7-4
- ☐ 7-7
- ☐ 7-9
- ☐ 7-13

